

Лабораторная работа по физике

Денисов Илья

Моделирование случайной величины
и исследование её распределения

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задачи	3
3	Метод измерения и оборудование	3
4	Рабочие формулы	3
5	Результаты прямых измерений и их обработка	4
5.1	Полная таблица 100 измерений	5
6	Гистограмма и нормальное распределение	7
6.1	Сравнение гистограммы и нормального распределения	9
7	Проверка интервалов $\bar{t} \pm \sigma$, $\bar{t} \pm 2\sigma$, $\bar{t} \pm 3\sigma$	9
8	Случайная и полная погрешности	10
9	Окончательные результаты	10
10	Вывод	10

1 Цель работы

Провести многократное измерение заданного промежутка времени, получить случайную выборку, найти её основные статистические характеристики, построить гистограмму плотности относительной частоты и сравнить полученное распределение с нормальным распределением.

2 Задачи

1. Выполнить 100 измерений заданного промежутка времени.
2. Найти среднее значение $\bar{t}$, среднеквадратичное отклонение σ и среднеквадратичную погрешность среднего $\sigma_{\bar{t}}$.
3. Построить гистограмму плотности относительной частоты результатов измерений.
4. На тот же график нанести нормальное распределение с теми же $\bar{t}$ и σ .
5. Проверить попадание результатов в интервалы $\bar{t} \pm \sigma$, $\bar{t} \pm 2\sigma$ и $\bar{t} \pm 3\sigma$.
6. Найти случайную и полную погрешности измерения для нескольких доверительных вероятностей.

3 Метод измерения и оборудование

В работе использовались два таймера с погрешностью 0.01 с.

Первый таймер оставлялся запущенным. Затем по команде «старт» запускался второй таймер. Человек, контролировавший первый таймер, через заданные 5 с подавал команду «стоп», после чего второй таймер останавливался. Показание второго таймера записывалось в таблицу. Перед каждым следующим измерением обнулялся только второй таймер.

Всего выполнено $N = 100$ измерений.

4 Рабочие формулы

Среднее значение измеренной величины:

$$\bar{t} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i.$$

Среднеквадратичное отклонение выборки:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (t_i - \bar{t})^2}{N - 1}}.$$

Среднеквадратичная погрешность среднего значения:

$$\sigma_{\bar{t}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}.$$

Для нормального распределения используется функция

$$\rho(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\bar{t})^2}{2\sigma^2}}.$$

Максимальное значение нормальной плотности достигается при $t = \bar{t}$:

$$\rho_{\max} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}.$$

Для гистограммы плотность относительной частоты в i -м интервале вычисляется по формуле

$$\rho_i^{\text{hist}} = \frac{N_i}{N \Delta t},$$

где N_i — число измерений, попавших в интервал ширины Δt .

Случайная абсолютная погрешность при доверительной вероятности α :

$$\Delta t_{\text{сл}} = t_{\alpha, N} \sigma_{\bar{t}},$$

где $t_{\alpha, N}$ — коэффициент Стьюдента.

Относительные погрешности и полная погрешность:

$$\varepsilon_{\text{сл}} = \frac{\Delta t_{\text{сл}}}{\bar{t}}, \quad \varepsilon_{\text{пр}} = \frac{\Delta t_{\text{пр}}}{\bar{t}}, \quad \varepsilon_{\text{полн}} = \sqrt{\varepsilon_{\text{сл}}^2 + \varepsilon_{\text{пр}}^2}, \quad \Delta t_{\text{полн}} = \varepsilon_{\text{полн}} \bar{t}.$$

где приборная погрешность $\Delta t_{\text{пр}} = 0.01$ с.

5 Результаты прямых измерений и их обработка

Величина	Значение
Число измерений N	100
Минимальное значение $t_{\min}$	4.49 с
Максимальное значение $t_{\max}$	5.40 с
Среднее $\bar{t}$	4.943 с
Дисперсия $D = \sigma^2$	0.026853 с ²
СКО σ	0.163869 с
СКО среднего $\sigma_{\bar{t}}$	0.016387 с

Таблица 2: Основные результаты обработки выборки

Среднее значение выборки равно

$$\bar{t} = 4.9429 \text{ с} \approx 4.943 \text{ с}.$$

Для таблицы отклонений используется округлённое среднее 4.943 с. Тогда

$$\sum_{i=1}^N (t_i - \bar{t}) = -10 \text{ мс.}$$

По модулю это меньше допустимого значения 25 мс, указанного в методических указаниях как контроль отклонения, связанного с округлением среднего.

5.1 Полная таблица 100 измерений

N	t_i , с	$t_i - \bar{t}$, мс	$(t_i - \bar{t})^2$, мс ²
1	5.34	+397	157609
2	4.49	-453	205209
3	4.97	+27	729
4	5.19	+247	61009
5	5.12	+177	31329
6	4.95	+7	49
7	5.40	+457	208849
8	5.09	+147	21609
9	5.02	+77	5929
10	4.60	-343	117649
11	5.10	+157	24649
12	4.76	-183	33489
13	4.82	-123	15129
14	5.17	+227	51529
15	4.91	-33	1089
16	5.09	+147	21609
17	4.75	-193	37249
18	4.96	+17	289
19	5.04	+97	9409
20	5.12	+177	31329
21	4.91	-33	1089
22	5.22	+277	76729
23	5.09	+147	21609
24	4.99	+47	2209
25	4.65	-293	85849
26	5.23	+287	82369
27	4.92	-23	529
28	5.02	+77	5929
29	5.17	+227	51529
30	5.01	+67	4489
31	4.85	-93	8649
32	5.02	+77	5929
33	5.04	+97	9409

Продолжение на следующей странице

N	$t_i, \text{ c}$	$t_i - \bar{t}, \text{ мс}$	$(t_i - \bar{t})^2, \text{ мс}^2$
34	5.05	+107	11449
35	4.80	-143	20449
36	5.17	+227	51529
37	4.82	-123	15129
38	4.94	-3	9
39	4.84	-103	10609
40	4.87	-73	5329
41	5.12	+177	31329
42	4.69	-253	64009
43	4.85	-93	8649
44	4.84	-103	10609
45	4.73	-213	45369
46	4.72	-223	49729
47	4.90	-43	1849
48	4.82	-123	15129
49	4.97	+27	729
50	5.07	+127	16129
51	4.77	-173	29929
52	4.80	-143	20449
53	4.97	+27	729
54	4.74	-203	41209
55	4.90	-43	1849
56	4.84	-103	10609
57	4.80	-143	20449
58	5.17	+227	51529
59	4.69	-253	64009
60	4.90	-43	1849
61	4.75	-193	37249
62	4.92	-23	529
63	5.04	+97	9409
64	5.10	+157	24649
65	5.10	+157	24649
66	4.85	-93	8649
67	4.94	-3	9
68	4.75	-193	37249
69	5.10	+157	24649
70	4.92	-23	529
71	4.94	-3	9
72	5.02	+77	5929
73	4.75	-193	37249
74	5.07	+127	16129
75	5.09	+147	21609
76	4.70	-243	59049

Продолжение на следующей странице

N	$t_i, \text{ с}$	$t_i - \bar{t}, \text{ мс}$	$(t_i - \bar{t})^2, \text{ мс}^2$
77	5.00	+57	3249
78	4.72	-223	49729
79	4.82	-123	15129
80	4.87	-73	5329
81	4.80	-143	20449
82	4.85	-93	8649
83	4.97	+27	729
84	4.92	-23	529
85	5.10	+157	24649
86	4.99	+47	2209
87	5.04	+97	9409
88	4.90	-43	1849
89	4.79	-153	23409
90	4.97	+27	729
91	4.74	-203	41209
92	4.97	+27	729
93	5.04	+97	9409
94	5.20	+257	66049
95	4.77	-173	29929
96	5.05	+107	11449
97	4.89	-53	2809
98	5.10	+157	24649
99	5.02	+77	5929
100	4.94	-3	9
Контрольная сумма $\sum(t_i - \bar{t})$			-10 мс
Сумма квадратов			2658460 мс ²

Таблица 3: Результаты измерений и отклонения от среднего

Отсюда

$$\sigma = \sqrt{\frac{2658460 \text{ мс}^2}{99}} \approx 0.163869 \text{ с.}$$

6 Гистограмма и нормальное распределение

Ширина интервала гистограммы оценивается по формуле

$$\Delta t = \frac{t_{\max} - t_{\min}}{\sqrt{N}} = \frac{5.40 - 4.49}{\sqrt{100}} = 0.091 \text{ с.}$$

Для удобства округлим её до

$$\Delta t = 0.10 \text{ с,}$$

а диапазон измерений 4.49...5.40 с расширим до 4.45...5.45 с, чтобы все результаты попали в 10 интервалов вида $[t_k; t_k + \Delta t)$ с «круглыми» границами.

Интервал, с	N_i	$\rho_i^{\text{hist}}, \text{с}^{-1}$	$\rho(a_i), \text{с}^{-1}$	$\rho(a_{i+1}), \text{с}^{-1}$
[4.45; 4.55)	1	0.10	0.026	0.137
[4.55; 4.65)	1	0.10	0.137	0.493
[4.65; 4.75)	9	0.90	0.493	1.218
[4.75; 4.85)	23	2.30	1.218	2.073
[4.85; 4.95)	17	1.70	2.073	2.432
[4.95; 5.05)	24	2.40	2.432	1.966
[5.05; 5.15)	15	1.50	1.966	1.095
[5.15; 5.25)	8	0.80	1.095	0.421
[5.25; 5.35)	1	0.10	0.421	0.111
[5.35; 5.45]	1	0.10	0.111	0.020

Таблица 5: Данные для построения гистограммы и значения нормальной плотности на границах интервалов

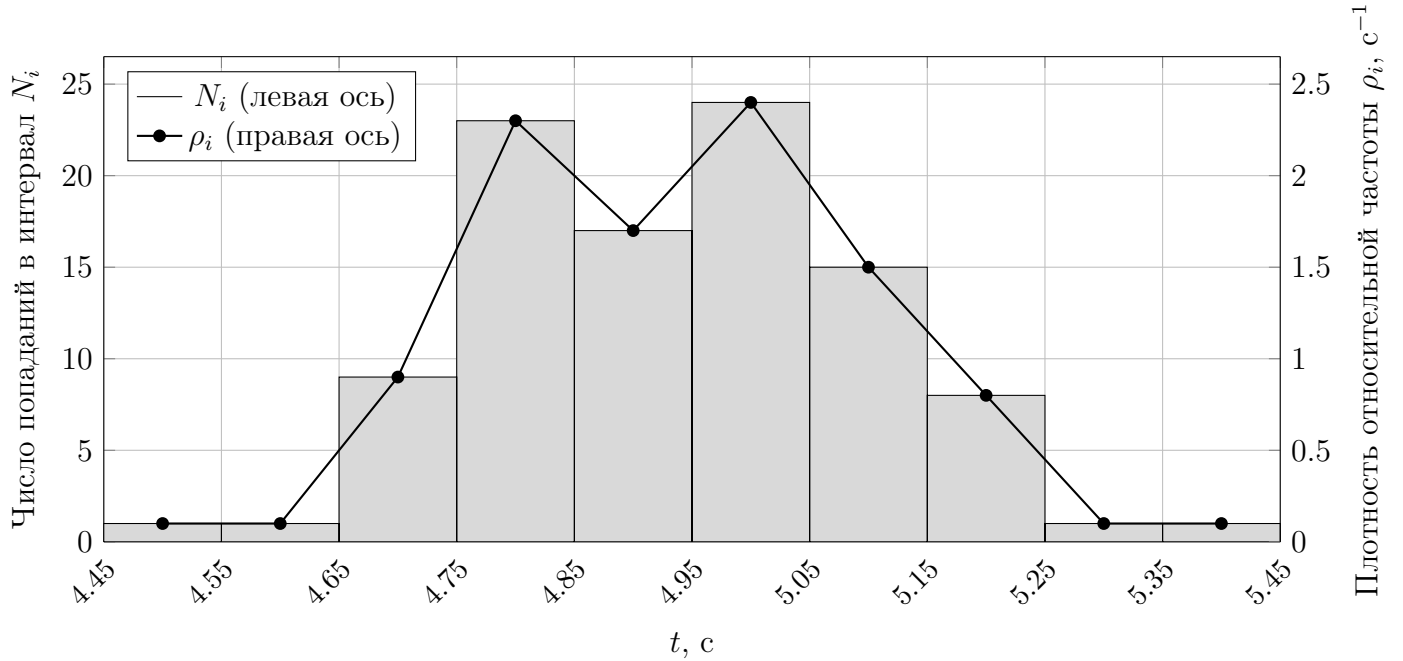


Рис. 1: Число попаданий N_i и плотность относительной частоты ρ_i по интервалам ширины $\Delta t = 0.10$ с

Так как $\rho_i = \frac{N_i}{N \Delta t}$, при фиксированных N и Δt плотность относительной частоты пропорциональна числу попаданий в интервал: обе зависимости имеют одинаковую форму и отличаются только масштабом.

Максимум гистограммы находится на интервале [4.95; 5.05) с. Для оценки координаты максимума возьмём середину этого интервала:

$$t_{\text{гист}} \approx 5.00 \text{ с.}$$

Тогда

$$t_{\text{гист}} - \bar{t} = 5.00 - 4.9429 = 0.0571 \text{ с.}$$

Это меньше и $\sigma = 0.1639$ с, и $\Delta t = 0.10$ с.

Максимальная плотность нормального распределения:

$$\rho_{\max} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \approx 2.435 \text{ с}^{-1}.$$

Максимальная высота экспериментальной гистограммы равна 2.40 с^{-1} , то есть отличается от теоретической примерно на 1.4%.

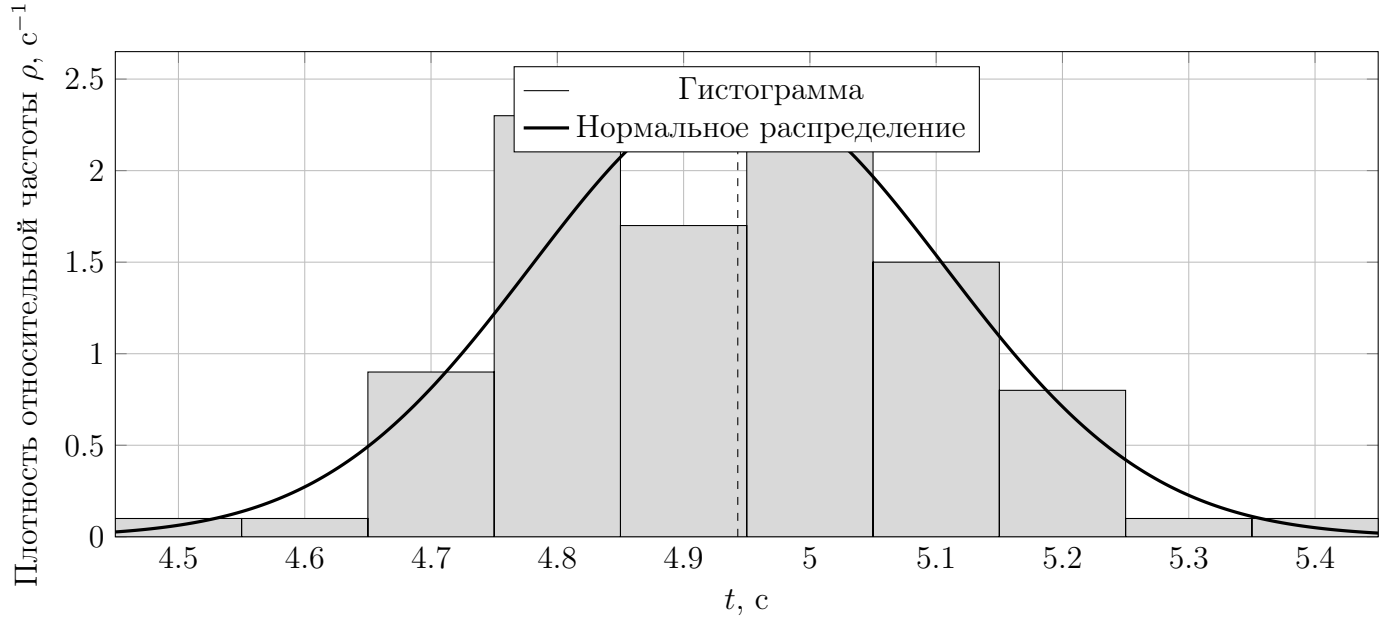


Рис. 2: Гистограмма плотности относительной частоты и нормальное распределение

6.1 Сравнение гистограммы и нормального распределения

Гистограмма имеет один выраженный максимум и в целом близка к колоколообразной форме. Её максимум находится около 5.00 с, тогда как максимум нормального распределения находится при $t = \bar{t} = 4.943$ с. Разность равна 0.057 с и меньше σ и ширины выбранного интервала Δt .

Максимум гистограммы 2.40 с^{-1} близок к теоретическому $\rho_{\max} = 2.435 \text{ с}^{-1}$. В целом форма гистограммы согласуется с нормальным распределением с параметрами $\bar{t}$ и σ .

7 Проверка интервалов $\bar{t} \pm \sigma$, $\bar{t} \pm 2\sigma$, $\bar{t} \pm 3\sigma$

Для нормального распределения теоретические вероятности попадания результата в интервалы $\bar{t} \pm \sigma$, $\bar{t} \pm 2\sigma$ и $\bar{t} \pm 3\sigma$ примерно равны 0.68, 0.95 и 0.997 соответственно.

Интервал	Нижняя нища, с	Верхняя нища, с	N_{12}	$S_{\text{гист}} = N_{12}/N$	$S_{\text{Гаусса}}$
$\bar{t} \pm \sigma$	4.779	5.107	69	0.69	0.683
$\bar{t} \pm 2\sigma$	4.615	5.271	96	0.96	0.954
$\bar{t} \pm 3\sigma$	4.451	5.435	100	1.00	0.997

Таблица 7: Доля результатов в интервалах $\bar{t} \pm k\sigma$: эксперимент и распределение Гаусса

Полученные частоты 0.69, 0.96 и 1.00 близки к теоретическим значениям 0.683, 0.954 и 0.997. Это дополнительно согласуется с приближённым нормальным характером распределения выборки.

8 Случайная и полная погрешности

При $N = 100$ имеем 99 степеней свободы. Для трёх требуемых доверительных вероятностей:

α	$t_{\alpha, N}$	$\Delta t_{\text{сл}}, \text{ с}$	$\varepsilon_{\text{сл}}, \%$	$\varepsilon_{\text{пр}}, \%$	$\varepsilon_{\text{полн}}, \%$	$\Delta t_{\text{полн}}, \text{ с}$
0.70	1.042	0.0171	0.35	0.20	0.40	0.020
0.90	1.660	0.0272	0.55	0.20	0.59	0.029
0.99	2.626	0.0430	0.87	0.20	0.89	0.044

Таблица 9: Случайная, приборная и полная погрешности измерения

Например, для $\alpha = 0.90$:

$$\begin{aligned}\Delta t_{\text{сл}} &= 1.660 \cdot 0.016387 \approx 0.0272 \text{ с}, \\ \varepsilon_{\text{сл}} &= \frac{0.0272}{4.943} \approx 0.55 \%, \quad \varepsilon_{\text{полн}} = \sqrt{0.55^2 + 0.20^2} \% \approx 0.59 \%, \\ \Delta t_{\text{полн}} &= 0.0059 \cdot 4.943 \approx 0.029 \text{ с}.\end{aligned}$$

9 Окончательные результаты

С учётом случайной и приборной погрешностей получаем:

$$\begin{aligned}t &= (4.943 \pm 0.020) \text{ с}, & \alpha &= 0.70, \\ t &= (4.943 \pm 0.029) \text{ с}, & \alpha &= 0.90, \\ t &= (4.943 \pm 0.044) \text{ с}, & \alpha &= 0.99.\end{aligned}$$

10 Вывод

1. В результате 100 измерений заданного промежутка времени получено среднее значение $\bar{t} = 4.943$ с при среднеквадратичном отклонении $\sigma \approx 0.164$ с и среднеквадратичной погрешности среднего $\sigma_{\bar{t}} \approx 0.016$ с. Окончательный результат с учётом случайной и приборной погрешностей: $t = (4.943 \pm 0.029)$ с при доверительной вероятности $\alpha = 0.90$.

2. Полученная гистограмма плотности относительной частоты имеет один выраженный максимум и по форме в целом близка к колоколообразной. Её максимум равен 2.40 с^{-1} и отличается от теоретического значения $\rho_{\max} = 2.435 \text{ с}^{-1}$ примерно на 1.4%. Положение максимума гистограммы (около 5.00 с) отличается от $\bar{t} = 4.943 \text{ с}$ на 0.057 с, что меньше как σ , так и ширины интервала $\Delta t = 0.10 \text{ с}$.
3. Относительные частоты попадания результатов в стандартные интервалы $\bar{t} \pm \sigma$, $\bar{t} \pm 2\sigma$ и $\bar{t} \pm 3\sigma$ составили соответственно 0.69, 0.96 и 1.00, что близко к теоретическим значениям 0.683, 0.954 и 0.997 для нормального распределения. Это, вместе с формой гистограммы, подтверждает приближённо нормальный характер распределения выборки.
4. Измеренное среднее значение отличается от назначенного промежутка 5 с на $5 - 4.943 = 0.057 \text{ с}$. Эта разность превышает полную погрешность $\Delta t_{\text{полн}} \approx 0.029 \text{ с}$ при $\alpha = 0.90$, то есть носит систематический характер. Наиболее вероятная причина — время реакции участников измерения при ручном запуске и остановке таймера: команда «стоп» подаётся и обрабатывается с некоторой задержкой, из-за чего второй таймер, как правило, останавливается раньше, чем истекает ровно 5 с.
5. Ширина доверительного интервала существенно зависит от выбранной доверительной вероятности: при переходе от $\alpha = 0.70$ к $\alpha = 0.99$ полная погрешность увеличивается примерно в 2.2 раза (с 0.020 с до 0.044 с). При этом уже при $\alpha = 0.70$ приборная погрешность $\Delta t_{\text{пр}} = 0.01 \text{ с}$ заметно влияет на результат, а при $\alpha = 0.99$ основной вклад вносит случайная составляющая. Это показывает, что при данном числе измерений случайная погрешность доминирует над приборной, и дальнейшее повышение точности разумно достигать увеличением числа измерений N .